Activitat 6 — Informe estadístic de dues variables

Elaborar en grup un informe estadístic amb dades reals de dues variables: resumir-les, representar-les i valorar-ne la relació amb rigor i esperit crític.

El repte, per fi

En equip elaborareu un **«Informe estadístic de dues variables»**: triareu un conjunt de dades reals amb dues variables, l'estudiareu a fons —taules, gràfics, mesures— i en valorareu la relació amb rigor i esperit crític.

Què ha de contenir l'informe

1. **Les dades:** d'on surten, quines dues variables i quants individus (un conjunt del banc o un altre de real, amb la font i l'any).
2. **Resum d'una variable:** posició (mitjana, mediana, moda; ponderada si escau) i dispersió (rang, desviació típica) de cada variable.
3. **El núvol de punts:** representat amb tecnologia, amb una recta traçada a ull (si té sentit), la seva equació i una predicció.
4. **La lectura de la relació:** sentit i grau de la correlació, i si té sentit una recta de regressió, **justificant-ho**.
5. **L'avís crític:** una reflexió sobre si la relació podria ser causal o no (correlació $\neq$ causalitat).
6. **Repte d'aprofundiment (N3+):** estimar el valor aproximat del coeficient de correlació (prop de 1, -1 o 0).

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Recol · lector/a de dades:** responsable de recollir i organitzar les dades reals.
- **Analista de mesures:** responsable de la posició i la dispersió de cada variable.
- **Analista de la relació:** responsable del núvol, la correlació i la pertinença de la recta.
- **Revisor/a crític/a:** responsable de l'avís de causalitat i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Full de ruta

Banc de conjunts de dades. Cada equip en tria un:

- **A. La nostra classe.** Alçada i envergadura (distància entre les puntes dels dits amb els braços estesos), en cm, de tots els alumnes que ho vulguin. Les dades són *anònimes*: només els números, sense noms.
- **B. Les comarques de Catalunya (Idescat).** Al portal de l'Idescat (`www.idescat.cat`), dues variables de les comarques, per exemple la població i la superfície, o la població i el nombre de municipis.
- **C. Les comunitats autònomes (INE).** Al portal de l'INE (`www.ine.es`), dues variables de les comunitats, per exemple l'esperança de vida i la renda mitjana per persona.

Anoteu sempre d'on surten les dades i de quin any són.

Material: cinta mètrica (conjunt A), ordinadors amb full de càlcul (o Desmos) i el full de referència de l'Activitat 5. **Temps:** dues sessions; a la primera, recollir les dades i resumir cada variable; a la segona, el núvol, la recta, la reflexió crítica i la coavaluació.

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Dades	Absents	Poc clares	Ben organitzades	Reals i ben triades
Mesures	Amb errors	Parcials	Correctes	Correctes i interpretades
Núvol	No n'hi ha	Poc clar	Correcte	Clar i amb tecnologia
Relació	No valora	Superficial	Sentit i grau	Amb pertinença de recta justificada
Crítica	Absent	Confon causa	Distingeix	Argumenta causalitat amb cura

Autoavaluació

Per a tu

55 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
(a) Resumir una variable (posició i dispersió).
(b) Calcular la mitjana ponderada.
(c) Llegir un núvol de punts (sentit i grau).
(d) Distingir correlació de causalitat.

56 Quin ha estat l'avís de la unitat que et sembla més important per a la vida diària? Per què?

57 Què hauries de repassar abans de la prova escrita? Torna a l'Activitat 5 i fes-ne els exercicis germans.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

Orientacions per al professorat.

- **Funció de les sessions (2).** És el producte final de la unitat: una sessió per recollir i resumir les dades i una per al núvol, la recta, la reflexió i la coavaluació. La prova escrita és a part (Activitat 7) i no es publica.
- **El banc de dades.** El conjunt A dona una correlació positiva molt forta (l'envergadura és aproximadament igual a l'alçada); el B sol donar relacions febles o enganyoses (comarques molt diferents), bones per a la reflexió crítica; el C, una relació positiva moderada. Convé preparar abans la descàrrega dels conjunts B i C per no perdre temps a l'aula.
- **Dades personals.** Al conjunt A, les dades es recullen sense noms i no surten de la classe.
- **On viu el nivell N3.** A la valoració crítica: justificar si té sentit la recta, interpretar-la i argumentar amb cura si la relació és causal (criteris 2.1 i 6.4).
- **Tecnologia.** Full de càlcul per a les mesures (`MITJANA`, `MEDIANA`, `DESVEST.P`) i per al núvol; Desmos també serveix.